

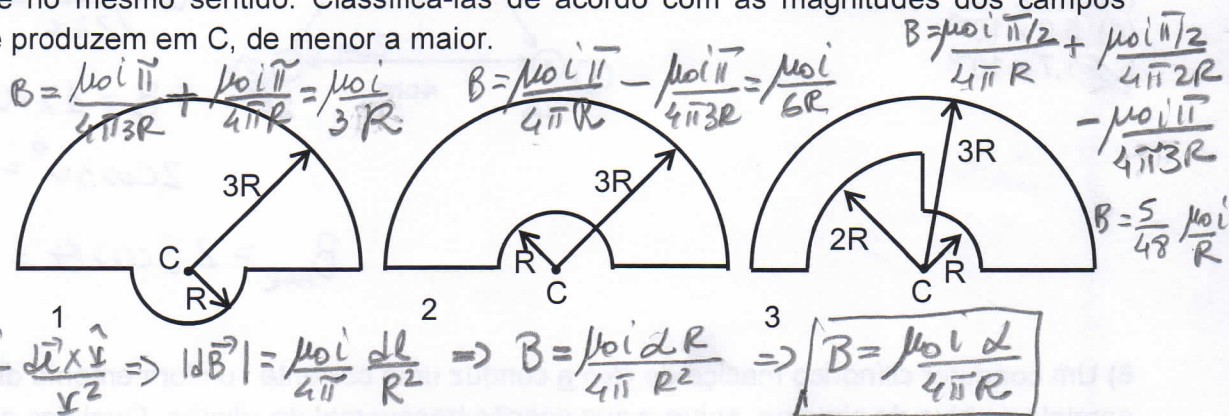
1) Um campo magnético uniforme tem o seu vetor para dentro da página. Uma partícula carregada movimenta-se no plano da folha, seguindo uma espiral no sentido horário e raio decrescente, como é mostrado na figura. Uma explicação razoável é:

- (a) a carga é positiva e desacelera
- ☒ (b) a carga é negativa e desacelera
- (c) a carga é positiva e acelera
- (d) a carga negativa e acelera
- (e) nenhuma das anteriores



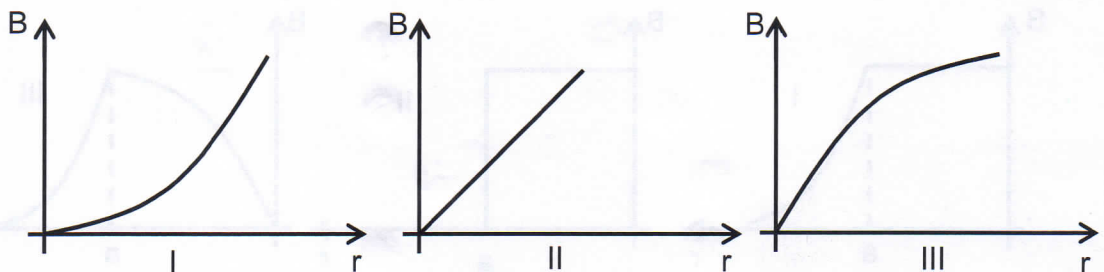
2) Os diagramas mostram três espiras que consistem em arcos circulares concêntricos (metade ou um quarto de círculos de raios R , $2R$ e $3R$) e comprimentos radiais. Os circuitos conduzem a mesma corrente no mesmo sentido. Classificá-las de acordo com as magnitudes dos campos magnéticos que produzem em C, de menor a maior.

- (a) 1, 2, 3
- (b) 1, 3, 2
- ☒ (c) 3, 2, 1
- (d) 2, 3, 1
- (e) 2, 1, 3



3) Qual gráfico abaixo mostra corretamente a magnitude do campo magnético gerado por um fio linear, fino e infinitamente longo em função da distância r perpendicular ao fio, que conduz uma corrente elétrica?

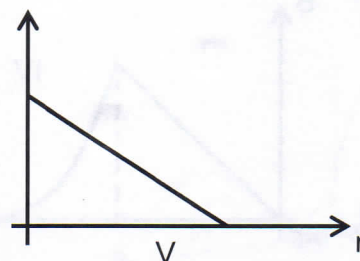
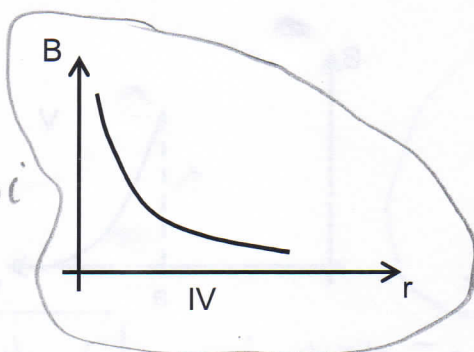
- (a) III
- (b) I
- (c) V
- ☒ (d) IV
- (e) II



Handwritten notes:

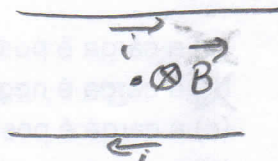
$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B 2\pi r = \mu_0 i$$

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$$



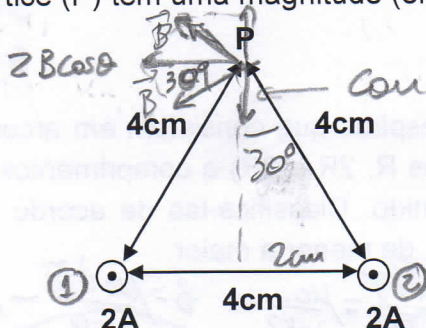
4) Dois fios longos retos paralelos transportam correntes iguais e em sentidos opostos. Em um ponto entre os fios à mesma distância dos dois, o campo magnético que produzem é:

- (a) nulo
- (b) não nulo, contido no plano formado pelos dois fios e paralelo aos fios.
- (c) não nulo e fazendo um ângulo menor do que 90° com relação ao plano formado pelos dois fios.
- ☒ (d) não nulo e perpendicular ao plano dos dois fios
- (e) não nulo, contido no plano formado pelos dois fios e perpendicular aos fios.



5) Dois fios retos longos perpendiculares ao plano do papel estão nos vértices de um triângulo equilátero, como mostra a figura. Cada um deles conduz uma corrente de 2 A para fora do papel. O campo magnético no terceiro vértice (P) tem uma magnitude (em Tesla):

- (a) $1,0 \times 10^{-5}$
- (b) $8,7 \times 10^{-6}$
- (c) $2,0 \times 10^{-5}$
- (d) $5,0 \times 10^{-6}$
- ☒ (e) $1,7 \times 10^{-5}$



COMPONENTO VERTICAL ANULA

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 2}{2\pi \times 4 \times 10^{-2}}$$

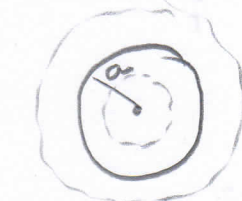
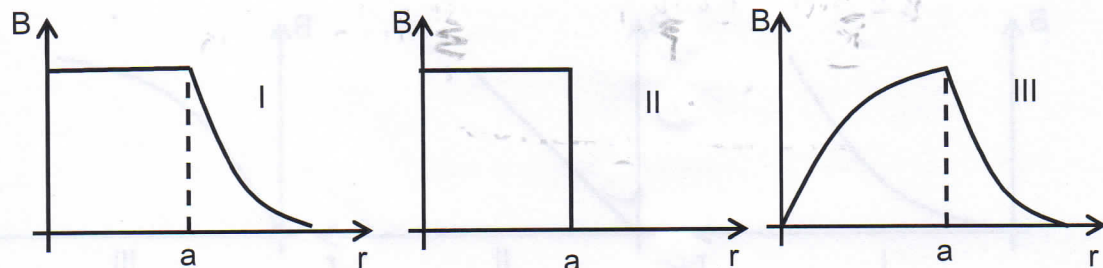
$$B = 1 \times 10^{-5} \text{ T}$$

$$2 \cos 30^\circ = 2 \frac{\sqrt{3}}{2} = 1,7$$

$$B_{HOPE} = 2B \cos \theta = 1,7 \times 10^{-5} \text{ T}$$

6) Um condutor cilíndrico maciço de raio a conduz uma corrente i uniformemente distribuída, paralela ao eixo de simetria, sobre a sua secção transversal do cilindro. Qual dos gráficos abaixo mostra corretamente a intensidade do campo magnético B como uma função da distância r a partir do centro do cilindro?

- (a) II
- (b) I
- (c) V
- ☒ (d) IV
- (e) III



$r < a$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B 2\pi r = \mu_0 i_{INT}$$

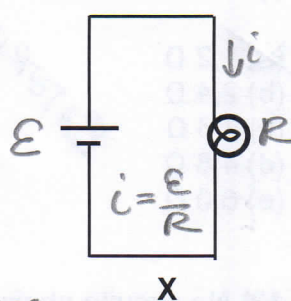
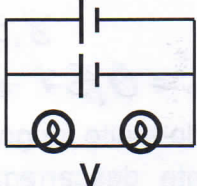
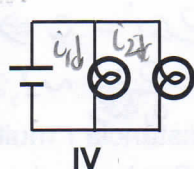
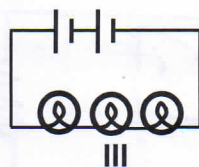
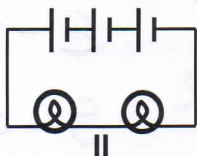
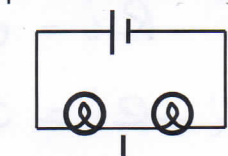
$$i_{INT} = \frac{i}{\pi a^2} \pi r^2 = i \frac{r^2}{a^2}$$

$$B = \frac{\mu_0 i r^2}{2\pi \pi a^2} = \frac{\mu_0 i}{2\pi a^2} r$$

$r > a$ $B 2\pi r = \mu_0 i \Rightarrow B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$

7) Nos diagramas, todas as lâmpadas são idênticas e todos os dispositivos fem (baterias) são idênticos. Em qual ou quais circuito(s) (I, II, III, IV, V), as lâmpadas irão brilhar com a mesma intensidade que no circuito X (indicado ao lado)?

- (a) I e III
(b) II e V
(c) III
(d) IV
(e) V



$$V \rightarrow i = \frac{E}{2R}$$

BRILHA MENOS

X

$$I \rightarrow i = \frac{E}{2R}$$

BRILHA MENOS

$$II \rightarrow i = \frac{3E}{2R}$$

BRILHA MAIS

$$III \rightarrow i = \frac{2E}{3R}$$

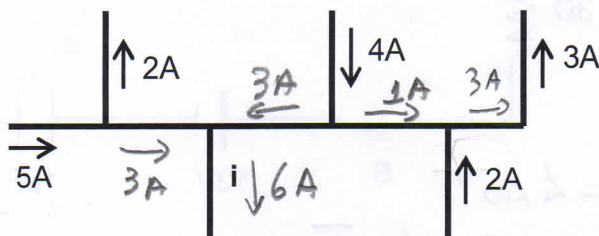
BRILHA MENOS

$$IV - i_1 = \frac{E}{R} \text{ e } i_2 = \frac{E}{R}$$

BRILHA IGUAL

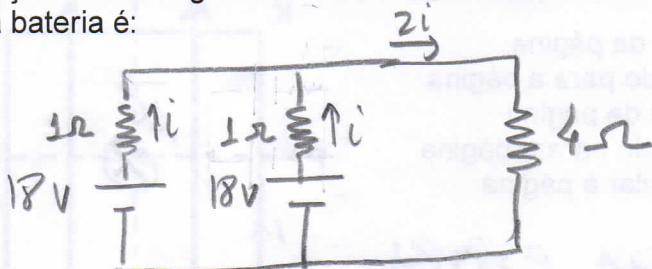
8) Um pedaço de um circuito é mostrado, com os valores das correntes para alguns ramos. Qual é o sentido e o valor da corrente i no ramo indicado?

- (a) $\downarrow$, 6A
(b) $\uparrow$, 6A
(c) $\downarrow$, 4A
(d) $\uparrow$, 4A
(e) $\downarrow$, 2A



9) Duas baterias idênticas, cada uma com uma fem de 18 V e uma resistência interna de 1Ω , estão ligadas em paralelo, ligando seus terminais positivos juntos e ligando os terminais negativos juntos. A combinação é então ligada através de um resistor de 4Ω , de modo a fechar o circuito. A corrente em cada bateria é:

- (a) 1,0 A
(b) 2,0 A
(c) 4,0 A
(d) 3,6 A
(e) 7,2 A

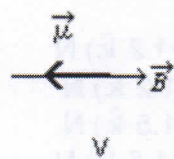
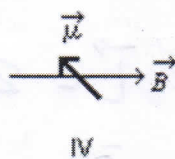
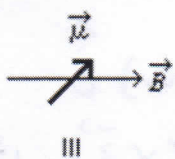
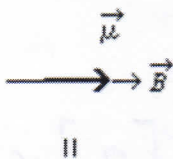
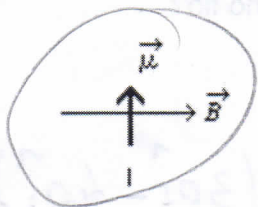


$$18 - 1i - 2i \cdot 4 = 0$$

$$18 - 9i = 0 \quad i = 2A$$

10) Os diagramas abaixo mostram cinco possíveis orientações de um dipolo magnético $\vec{\mu}$ em um campo magnético uniforme $\vec{B}$. Para qual destes o torque magnético sob o dipolo tem a sua maior intensidade?

- (a) I
(b) III
(c) V
(d) IV
(e) II

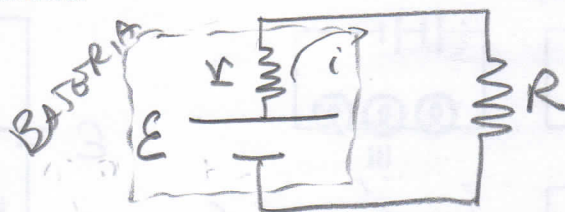


$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B} \Rightarrow |\vec{\tau}| = \mu B \sin \theta \quad \theta \text{ ÂNGULO ENTRE } \vec{\mu} \text{ e } \vec{B}$$

$$\sin \frac{\pi}{2} = 1 \text{ MAIOR VALOR DE } \theta$$

11) A voltagem real entre os terminais de uma bateria de 9,0V, medida por um voltímetro, vale 8,5V quando ela está conectada a uma resistência de 20 Ω . A resistência interna da bateria vale aproximadamente:

- ☒ (a) 1,2 Ω
- (b) 2,4 Ω
- (c) 3,6 Ω
- (d) 4,8 Ω
- (e) 6,0 Ω



$$E - r i - R i = 0$$

$$9 - r i - R i = 0$$

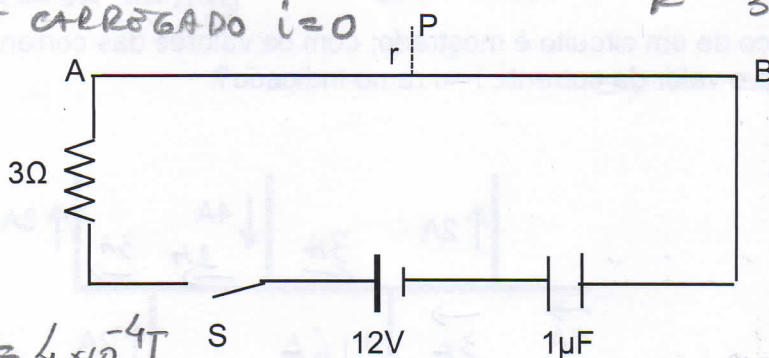
$$8,5 - 20i = 0 \Rightarrow i = \frac{8,5}{20} = 0,425 \text{ A}$$

$$r i = 0,5 \text{ V} \Rightarrow r = \frac{0,5}{0,425} \sim 1,2 \Omega$$

12) No circuito abaixo, o fio de A até B é considerado muito longo e a distância r muito menor do que a distância AB. O capacitor está inicialmente descarregado. Qual o valor do campo magnético no ponto P a uma distância $r=2\text{mm}$, indicado na figura, imediatamente após a chave S ser fechada e quando o capacitor estiver totalmente carregado, respectivamente:

→ IMEDIATAMENTE APÓS A CHAVE SER FECHADA $i = \frac{E}{R} = \frac{12}{3} = 4 \text{ A}$
 → CAPACITOR TOTALMENTE CARREGADO $i = 0$

- (a) 0; 0,4mT
- (b) 1,4mT; 3,8mT
- (c) 50mT; 0
- (d) 0,4mT; 0,5mT
- ☒ (e) 0,4mT; 0



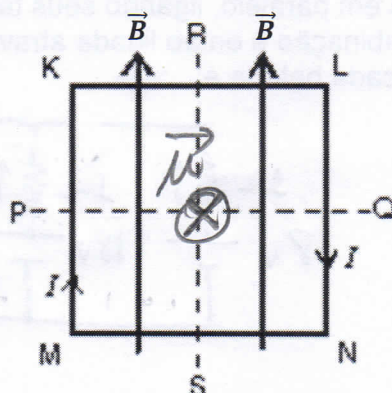
Como o fio é longo

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 4}{2\pi \times 2 \times 10^{-3}} = 4 \times 10^{-4} \text{ T}$$

$$B = 0,4 \text{ mT}$$

13) Uma espira quadrada KLMN situa-se no plano da página e transporta uma corrente I , como mostra a figura. Existe um campo magnético uniforme paralelo ao lado MK como indicado. A espira tende a girar no:

- ☒ (a) entorno de PQ com KL saindo da página
- (b) entorno de PQ com KL entrando para a página
- (c) entorno de RS com MK saindo da página
- (d) entorno de RS com MK entrando para a página
- (e) entorno de um eixo perpendicular à página



MOMENTO MAGNÉTICO DA ESPIRA

$$\otimes \vec{\mu}$$

ENTÃO TENDE A GIRAR PARA ALINHAR $\vec{\mu}$ E $\vec{B}$ NO MESMO SENTIDO

14) Um fio de 2,0 m de comprimento transporta uma corrente de 15 A, no sentido positivo do eixo x , em uma região do espaço onde um campo magnético uniforme dado por $\vec{B} = (30\hat{i} - 40\hat{j})\text{mT}$ está presente. Qual é o vetor força magnética resultante que atua no fio?

- (a) $(+1,2 \hat{k}) \text{ N}$
- ☒ (b) $(-1,2 \hat{k}) \text{ N}$
- (c) $(-1,5 \hat{k}) \text{ N}$
- (d) $(+1,5 \hat{k}) \text{ N}$
- (e) $(+0,90 \hat{k}) \text{ N}$

$$\vec{L} = 2(\text{m}) \hat{i}$$

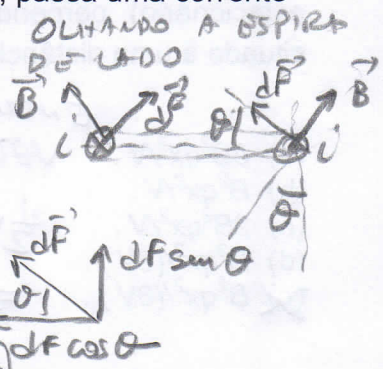
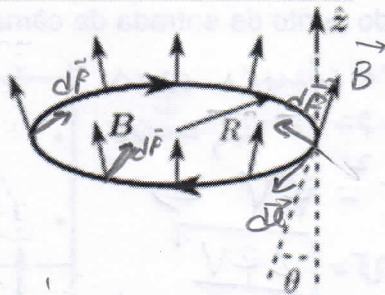
$$\vec{F} = i \vec{L} \times \vec{B} = 15 \times [2\hat{i} \times (30\hat{i} - 40\hat{j})] \times 10^{-3} \text{ N}$$

$$\vec{F} = -1,2 \hat{k} \text{ N}$$

15) A figura mostra uma anel circular, muito fino, de raio R , submetido a um campo magnético (estacionário) divergente e com simetria radial. O campo magnético em todos os pontos do anel tem o mesmo módulo B , é perpendicular ao anel e faz um ângulo θ com a normal ao plano do anel. Qual é a força magnética que o campo exerce sobre a espira se, nessa, passa uma corrente de intensidade I ?

- (a) $2\pi RIB \cos \theta \hat{z}$.
 (b) $-2\pi RIB \cos \theta \hat{z}$.
 (c) $2\pi RIB \sin \theta \hat{z}$.
 (d) $-2\pi RIB \sin \theta \hat{z}$.
 (e) $2\pi RIB \hat{z}$.

$d\vec{F} = I d\vec{L} \times \vec{B}$
 $|d\vec{F}| = I dL B \sin \theta$



F - NO PLANO DO ANEL ANULA

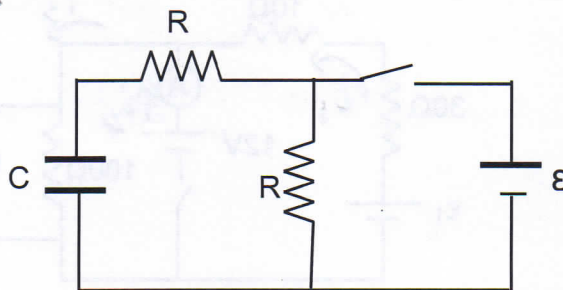
F - PERPENDICULAR AO PLANO DO ANEL $= \int dL B \sin \theta = 2\pi RIB \sin \theta$

16) No circuito mostrado na figura, as resistências têm o mesmo valor de R , a bateria é assumida como sendo ideal e o interruptor está inicialmente aberto. Ao se fechar a chave (interruptor), o capacitor inicia sua carga com um tempo característico τ_a . Após um longo intervalo de tempo a chave é novamente aberta e inicia-se a descarga do capacitor com um tempo característico τ_b . Quanto vale a razão τ_a / τ_b ?

CHAVE FECHADA
 $\tau_a = RC$

- (a) 1
 (b) 2
 (c) 0,5
 (d) 0,667
 (e) 1,5

CHAVE ABERTA
 $\tau_b = 2RC$



$\frac{\tau_a}{\tau_b} = \frac{1}{2}$

17) (0,5 ponto). Considere as seguintes afirmações, com respeito a um referencial inercial dado:

(I) Uma partícula carregada em movimento em um campo magnético nunca segue uma trajetória retilínea. SEGUIRÁ SE A VELOCIDADE E O CAMPO FOREM PARALELOS (FALSO)

(II) Quando sobre a partícula há outras forças além da magnética, a força magnética pode realizar trabalho ao longo da trajetória real da partícula. A FORÇA MAGNÉTICA NUNCA REALIZA TRABALHO (F)

(III) A força magnética sobre uma partícula carregada nunca pode alterar o módulo da sua velocidade. COMO A FORÇA MAGNÉTICA É SEMPRE PERPENDICULAR À VELOCIDADE ELA NUNCA MUDA O MÓDULO DA VELOCIDADE (VERDADEIRO)

Qual(is) delas é(são) verdadeira(s)?

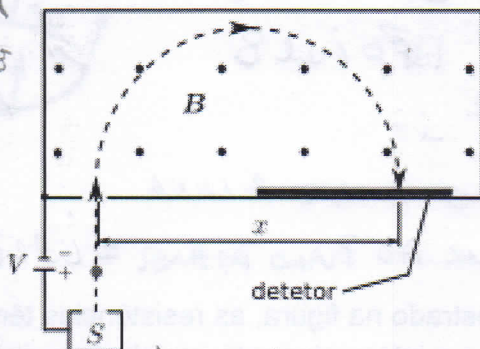
- (a) Somente a II.
 (b) Somente a III.
 (c) Somente a I e a III.
 (d) Somente a II e a III.
 (e) Nenhuma.

18) A figura abaixo representa um espectrômetro de massa, aparelho usado para medir a massa de íons. Um íon de massa m , a ser determinada, e carga q é produzido na fonte S , em repouso, e acelerado pelo campo eletrostático associado a uma diferença de potencial V . O íon entra em uma câmara de separação na qual existe um campo magnético B constante (uniforme e estacionário), perpendicular à sua trajetória. Suponha que o íon atinja o detector em um ponto situado a uma distância x do ponto de entrada da câmara. Qual é a massa do íon?

- (a) $8B^2qx^2/V$.
 (b) B^2qx^2/V .
 (c) $2B^2qx^2/V$.
 (d) $B^2qx^2/(2V)$.
 (e) $B^2qx^2/(8V)$.

ENTRA NA CÂMARA COM VELOCIDADE v , ONDE

$$\frac{1}{2}mv^2 = qV \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2qV}{m}}$$



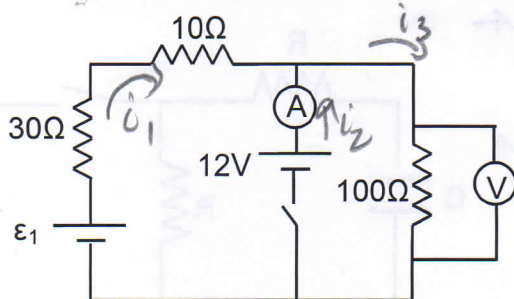
MAS $R = \frac{x}{2}$

$$m = \frac{qB^2x^2}{8V}$$

$$F_{MAG} = F_{CENTRÍFUGA} \Rightarrow qvB = \frac{mv^2}{R}$$

$$qB = \frac{m}{R}v = \frac{m}{R}\sqrt{\frac{2qV}{m}} \Rightarrow q^2B^2 = \frac{m^2}{R^2} \frac{2qV}{m} \Rightarrow m = \frac{qB^2R^2}{2V}$$

19) No circuito abaixo os instrumentos de medidas são ideais. Com a chave, S , aberta o voltímetro marca 20V.



19a) Com a chave S aberta é possível inicialmente calcular o valor da fem ϵ_1 na bateria e o valor da potência dissipada no resistor de 100Ω , que são respectivamente:

- (a) 28V, 40W
 (b) 100V, 100W
 (c) 28V, 4W
 (d) 70V, 100W
 (e) 14V, 20W

$$\epsilon_1 - 30i_1 - 10i_1 - 20 = 0 \quad 20 = 100i \Rightarrow i = 0,2A$$

$$\epsilon_1 = 30 \times 0,2 + 10 \times 0,2 + 20 \rightarrow \epsilon_1 = 28V$$

$$P_{100} = Vi = 20 \times 0,2 = 4W$$

19b) Com a chave S fechada o valor lido no amperímetro e o valor da potência dissipada no resistor de 100Ω é igual a:

- (a) 0,5mA, 3,5W
 (b) 0,16A, 2,56W
 (c) 0,2V, 4W
 (d) 0, 15W
 (e) 0,28A, 1,44W

COM A CHAVE FECHADA O VOLTI-METRO MARCARÁ 12V

$$i_3 = \frac{12}{100} = 0,12A$$

$$28 - 30i_1 - 10i_1 - 12 = 0 \Rightarrow i_1 = \frac{16}{40} = 0,4A$$

$$i_1 + i_2 = i_3 \Rightarrow i_2 = i_3 - i_1 = 0,12 - 0,4 = -0,28A$$

CORRENTE PARA BAIXO

$$P_{100} = Vi = 12 \times 0,12 = 1,44W$$